

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Termékleírás:          | <b>Tin(II) chloride dihydrate</b>                 |
| Cat No. :              | <b>222660000; 222661000; 222665000; 222660025</b> |
| Szinonimák             | Stannous chloride dihydrate                       |
| CAS sz                 | 10025-69-1                                        |
| Összegképlet           | Cl <sub>2</sub> Sn . 2 H <sub>2</sub> O           |
| REACH törzskönyvi szám | - (a vízmentes forma)                             |

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

|                                  |                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Javasolt felhasználás            | Laboratóriumi vegyszerek.                                                                                     |
| A használat szakterülete         | SU3 - Ipari felhasználások: Anyagok önmagukban, illetve készítményekben történő felhasználása ipari üzemekben |
| Termék kategória                 | PC21 - Laboratóriumi vegyszerek                                                                               |
| Folyamat kategóriák              | PROC15 - Használja laboratóriumi reagensként                                                                  |
| Környezeti kibocsátási kategória | ERC6a - Ipari felhasználás, amelynek eredménye egy másik anyag gyártása (intermedierek használata)            |
| Ajánlott felhasználások ellen    | Nincs információ                                                                                              |

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Vállalat

**EU entitás / cégnév**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Brit entitás / cégnév** Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-mail cím** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tin(II) chloride dihydrate

Felülvizsgálat dátuma  
27-szept.-2023

## 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

### CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

#### Fizikai veszélyek

Fémekre korrozív hatású anyagok/keverékek

1. kategória (H290)

#### Egészségügyi veszélyek

Akut orális toxicitás

4. kategória (H302)

Heveny inhalációs toxicitás - porok és ködök

4. kategória (H332)

Bőrmarás/bőrirritáció

1. kategória B (H314)

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

1. kategória (H318)

Bőrszenzibilizáció

1. kategória (H317)

Specifikus célszerv mérge - (egyszeri expozíció)

3. kategória (H335)

Specifikus célszerv mérge - (ismételt expozíció)

2. kategória (H373)

#### Környezeti veszélyek

Krónikus vízi toxicitás

3. kategória (H412)

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Veszély

### Veszélyre utaló mondatok

H290 – Fémekre korrozív hatású lehet

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki

H335 – Légúti irritációt okozhat

H373 – Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket

H412 – Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

H302 + H332 – Lenyelve vagy belélegezve ártalmas

### Óvatosságra intő mondatok

P304 + P340 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező

P301 + P330 + P331 – LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni

P303 + P361 + P353 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás

P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tin(II) chloride dihydrate

Felülvizsgálat dátuma  
27-szept.-2023

eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása  
P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz

## 2.3. Egyéb veszélyek

Mérgező a szárazföldi gerincesekre  
Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

### 3.1. Anyagok

| Összetevő                   | CAS sz     | EK-szám           | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stannous chloride dihydrate | 10025-69-1 |                   | >95           | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |
| Stannous chloride           | 7772-99-8  | EEC No. 231-868-0 | -             | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| REACH törzskönyvi szám | - (a vízmentes forma) |
|------------------------|-----------------------|

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános ajánlás      | Mutassa meg ezt a biztonsági adatlapot az illetékes orvosnak. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                            |
| Szembe kerülés         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Azonnal forduljon orvoshoz. Tartsa a szemet nagyra nyitva az öblítés közben.                                                                                                                    |
| Bőrrel való érintkezés | Azonnal mossa le szappannal és bő vízzel, miközben leveszi az összes szennyezett ruházatot és cipőt. Azonnal hívjon orvost.                                                                                                                                          |
| Lenyelés               | Azonnal forduljon orvoshoz. TILOS hánytatni. Igyon sok vizet. Öntudatát veszített személynek soha semmit ne adjon száján át.                                                                                                                                         |
| Belélegzés             | Vigye friss levegőre. Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. Azonnal hívjon orvost vagy forduljon toxikológiai központhoz. Ne alkalmazzon száj a szájhoz módszert, ha áldozat lenyelte vagy belélegezte az anyagot; a mesterséges lélegeztetéshez |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tin(II) chloride dihydrate

Felülvizsgálat dátuma  
27-szept.-2023

|                                                               |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | használjon visszacsapószeleppel ellátott zsebmáskot vagy más alkalmas orvosi lélegeztető eszközt.                                                                                                |
| <b>Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára</b> | Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehessek a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére. |

## 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Minden expozíciós úton égési sebeket okoz. Allergiás bőrreakciót okozhat. A tünetek az allergiás reakció lehet kiütés, viszketés, duzzanat, légzési nehézség, bizsergés, a kezek és lábak, szédülés, szédülés, mellkasi fájdalom, izomfájdalom, vagy kipirulás: A termék korrózió. A gyomormosás vagy emésis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját: Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza

## 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Feljegyzés az orvosnak Alkalmazzon tüneti kezelést.

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

#### **Megfelelő oltóanyagok**

Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), Száraz vegyszer, Száraz homok, Alkohol-ellenálló hab.

#### **Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos**

Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

A termék a szem, a bőr és a nyálkahártya maródását okozza.

#### **Veszélyes égéstermékek**

A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet, Hidrogén-klorid gáz.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni. A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Evakuálja a személyzetet biztonságos területekre. Kerülje a bőrrel, a szemekkel vagy a ruházattal való érintkezést.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad kiengedni a környezetbe. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert. Nem szabad felszíni vizekbe vagy a kommunális csatornarendszerbe beleengedni.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Söpörje fel és lapátolja megfelelő edényzetbe az ártalmatlanításhoz. Kerülje a porképzést.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tin(II) chloride dihydrate

Felülvizsgálat dátuma  
27-szept.-2023

## 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védeintézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Kizárólag vegyi füstgázfedél alatt szabad használni. A por belélegzése tilos. Ne nyelje le. Lenyelés esetén, azonnal forduljon orvoshoz.

### Higiéniai rendszabályok

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen. Tilos fémkonténerben tárolni. Korrozív anyagok területe. Inert atmoszféra alatt tárolandó.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

List forrás

| Összetevő                   | Európai Unió | Egyesült Királyság                                                | Franciaország | Belgium | Spanyolország                               |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------------------------|
| Stannous chloride dihydrate |              | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |               |         | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Stannous chloride           |              | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |               |         | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Összetevő                   | Olaszország | Németország | Portugália                       | Hollandia | Finnország                          |
|-----------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Stannous chloride dihydrate |             |             | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |
| Stannous chloride           |             |             | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Összetevő                   | Ausztria                                                                           | Dánia | Svájc                                                                      | Lengyelország | Norvégia                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Stannous chloride dihydrate | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |               | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |
| Stannous chloride           | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |               | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tin(II) chloride dihydrate

Felülvizsgálat dátuma  
27-szept.-2023

## Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

## Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

## Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Lásd a táblázatot értékek

| Component                          | Akut hatás helyi (Bőr) | Akut hatás szisztémás (Bőr) | Krónikus hatások helyi (Bőr) | Krónikus hatások szisztémás (Bőr) |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Stannous chloride<br>7772-99-8 (-) |                        | DNEL = 0.69mg/kg<br>bw/day  |                              | DNEL = 0.34mg/kg<br>bw/day        |

| Component                          | Akut hatás helyi (Belélegzés) | Akut hatás szisztémás (Belélegzés) | Krónikus hatások helyi (Belélegzés) | Krónikus hatások szisztémás (Belélegzés) |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Stannous chloride<br>7772-99-8 (-) | DNEL = 12.84mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 2.01mg/m <sup>3</sup>       | DMEL = 12mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>                |

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Lásd az alatti értékek.

| Component                          | Friss víz      | Friss víz üledékében             | Víz szakaszos   | Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben | Talaj (Mezőgazdaság) |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Stannous chloride<br>7772-99-8 (-) | PNEC = 0.8mg/L | PNEC = 51.37mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 4.24µg/L | PNEC = 1.06ng/L                         |                      |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Csak vegyifülke alatt használja. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez.

Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

### Személyes védőfelszerelés

Szemvédelem

Védőszemüveg (EU-szabvány - EN 166)

Kézvédelem

Védőkesztyű

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tin(II) chloride dihydrate

Felülvizsgálat dátuma  
27-szept.-2023

| Kesztyű anyaga                                       | áttörési idő                 | Kesztyű vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Természetes kaucsuk<br>Nitril-gumi<br>Neoprén<br>PVC | Lásd a gyártó által ajánlott | -                  | EN 374      | (minimum követelmény) |

**Bőr és testvédelem** hosszú ujjú ruházat.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyek figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

**Légzésvédelem** Amennyiben a munkások az expozíciós határérték feletti koncentrációkkal szembesülnek, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező gázálarcot kell használni.  
A viselő védelme érdekében a légzőkészüléknek megfelelően kell illeszkednie és ezt megfelelően kell használni, illetve karbantartani

**Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra** Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket  
**Ajánlott szűrőtípus:** EN 143 szabványnak megfelelő részecskeszűrő

**Kisméretű / laboratóriumi használatra** Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott légzőkészüléket  
**Ajánlott félálarc:** - Részecske szűrés: EN149: 2001  
Amikor RPE használnak, álarc Fit test kell lefolytatni

**Környezeti expozíció-ellenőrzések** Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert. Tájékoztatni kell a helyi hatóságokat, ha a jelentősebb kiömléseket nem tudják visszatartani.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                       |                                  |                                                   |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Halmazállapot                         | Szilárd                          |                                                   |
| Külső jellemzők                       | Színtelen                        |                                                   |
| Szag                                  | Szagtalan                        |                                                   |
| Szag küszöbérték                      | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| Olvadáspont/olvadási tartomány        | 37 - 38 °C / 98.6 - 100.4 °F     |                                                   |
| Lágyuláspont                          | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| Forráspont/forrási tartomány          | 652 °C / 1205.6 °F               | @ 760 mmHg                                        |
| Tűzvesélyesség (Folyadék)             | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                           |
| Tűzvesélyesség (szilárd, gáz)         | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| Robbanási határok                     | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| Lobbanáspont                          | Nem áll rendelkezésre információ | <b>Módszer -</b> Nem áll rendelkezésre információ |
| Öngyulladás hőmérséklet               | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| Bomlási hőmérséklet                   | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| pH                                    | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| Viszkozitás                           | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                           |
| Vízben való oldhatóság                | 1187 g/l (20°C)                  |                                                   |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben        | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| Megoszlási együttható (n-oktanol/víz) |                                  |                                                   |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tin(II) chloride dihydrate

Felülvizsgálat dátuma  
27-szept.-2023

|                    |                            |         |
|--------------------|----------------------------|---------|
| Gőznyomás          | Nem áll rendelkezésre adat |         |
| Sűrűség / Fajsúly  | Nem áll rendelkezésre adat |         |
| Térfogatsűrűség    | Nem áll rendelkezésre adat |         |
| Gőzsűrűség         | Nem alkalmazható           | Szilárd |
| Részecskejellemzők | Nem áll rendelkezésre adat |         |

## 9.2. Egyéb információk

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Összegképlet       | Cl <sub>2</sub> Sn . 2 H <sub>2</sub> O |
| Molekulasúly       | 225.63                                  |
| Párolgási sebesség | Nem alkalmazható - Szilárd              |

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján Erős redukálószer. Oxidálószerrel érintkezve tűz -és robbanásveszélyes

### 10.2. Kémiai stabilitás

Erős redukálószer. Oxidálószerrel érintkezve tűz -és robbanásveszélyes. Érzékeny nedvességre. Érzékeny a levegőre.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Veszélyes polimerizáció | Nem áll rendelkezésre információ. |
| Veszélyes reakciók      | Normál feldolgozás mellett semmi. |

### 10.4. Kerülendő körülmények

Kerülje a porképzést. Összeférhetetlen termékek. Túlzott hohatás. Nedves levego vagy víz hatása.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős oxidálószeres. Peroxidok. Alkálifémek. . Nitrátok. Etilén-oxid.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet. Hidrogén-klorid gáz.

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### A termék ismertetése

#### a) akut toxicitás;

|          |                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Orális   | 4. kategória                                                                   |
| Dermális | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek |
| Belégzés | 4. kategória                                                                   |

| Összetevő         | LD50 orális               | LD50 bőrön keresztül | LC50 belégzés                    |
|-------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Stannous chloride | LD50 = 1910 mg/kg ( Rat ) | -                    | LC50 = 2mg/l (4h) rat (OECD 436) |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| b) bőrkorrózió/bőrirritáció; | 1. kategória B |
|------------------------------|----------------|



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tin(II) chloride dihydrate

Felülvizsgálat dátuma  
27-szept.-2023

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció; 1. kategória

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

Légzési  
Bőr

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek  
1. kategória  
Nem áll rendelkezésre információ

e) csírasejt-mutagenitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

| Component                          | Vizsgálási módszer                                 | Vizsgálási fajok  | Tanulmányi eredmény |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Stannous chloride<br>7772-99-8 (-) | OECD Vizsgálási útmutató, 476<br>Gene sejt mutáció | in vitro<br>emlős | negatív             |

Embereknél mutagén hatásokat tapasztaltak

f) rákkeltő hatás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

| Component                          | Vizsgálási módszer            | Vizsgálási fajok / Időtartam | Tanulmányi eredmény |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Stannous chloride<br>7772-99-8 (-) | OECD Vizsgálási útmutató, 451 | Patkány<br>egér<br>2 év      | negatív             |

Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

g) reprodukciós toxicitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

| Component                          | Vizsgálási módszer                               | Vizsgálási fajok / Időtartam | Tanulmányi eredmény                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Stannous chloride<br>7772-99-8 (-) | OECD Vizsgálási útmutató,<br>similar to OECD 416 | nyúl<br>15 napos             | NOAEL =<br>41.5<br>mg/testtömeg kg/nap |

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); 3. kategória

Eredmények / Célszervek Légzőrendszer.

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); 2. kategória

Célszervek Légzőrendszer, Szem, Bőr, Vese, Vér, lép.

j) aspirációs veszély; Nem alkalmazható  
Szilárd

Egyéb káros hatások A toxikológiai tulajdonságokat nem vizsgálták teljeskörűen.

Tünetek / hatások,  
akut és késleltetett A tünetek az allergiás reakció lehet kiütés, viszketés, duzzanat, légzési nehézség, bizsergés, a kezek és lábak, szédülés, szédülés, mellkasi fájdalom, izomfájdalom, vagy kipirulás. A termék korrózív. A gyomormosás vagy emésis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját. Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tin(II) chloride dihydrate

Felülvizsgálat dátuma  
27-szept.-2023

vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

#### Ökotoxikus hatások

A termék a következő környezetre veszélyes anyagokat tartalmazza. Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

| Összetevő         | Édesvíz hal | vízibolha            | Édesvízi algák |
|-------------------|-------------|----------------------|----------------|
| Stannous chloride |             | EC50 = 19.5 mg/L/48h |                |

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

#### Perzisztencia

Vízben oldható, A perzisztencia nem valószínű, alapján az információk.

#### Lebonthatóság

Nem releváns szervesanyagoknál.

#### Lebomlás a szennyvíztisztító telep

Tartalmaz olyan anyagokat, veszélyes lehet a környezetre vagy nem bomlanak le szennyvízkezelő berendezésekben.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

A bioakkumuláció nem valószínű

### 12.4. A talajban való mobilitás

A termék vízben oldható, és szétterjedhetnek a vízrendszerek. Vízben való oldhatósága miatt valószínűleg mobil a környezetben. Rendkívül mobil a talajban

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem áll rendelkezésre adat értékelés.

### 12.6. Endokrin károsító

#### tulajdonságok

#### Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

### 12.7. Egyéb káros hatások

#### Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező

Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot

#### Ózon bontási potenciál

Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

#### Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék

Nem szabad kiengedni a környezetbe. A hulladék veszélyes besorolása. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.

#### Szennyezett csomagolás

Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.

#### Európai Hulladék Katalógus

Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékre, hanem felhasználásra jellemzőek.

#### Egyéb információk

Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Csatornába engedni nem szabad. Ne engedje, hogy ez a vegyi anyag a környezetbe jusson. A nagy mennyiségek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tin(II) chloride dihydrate

Felülvizsgálat dátuma  
27-szept.-2023

hatással lesz pH értékére és ártalmasak lehetnek a vízi szervezetekre.

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### IMDG/IMO

|                                                               |                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN3260                                     |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. |
| <b>Megfelelő műszaki elnevezés</b>                            | Tin (II) chloride dihydrate                |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 8                                          |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | III                                        |

### ADR

|                                                               |                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN3260                                     |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. |
| <b>Megfelelő műszaki elnevezés</b>                            | Tin (II) chloride dihydrate                |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 8                                          |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | III                                        |

### IATA

|                                                               |                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN3260                                     |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. |
| <b>Megfelelő műszaki elnevezés</b>                            | Tin (II) chloride dihydrate                |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 8                                          |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | III                                        |

|                                                                     |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.5. Környezeti veszélyek</b>                                   | Nem azonosított veszélyek                  |
| <b>14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések</b>        | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre. |
| <b>14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás</b> | Nem alkalmazható, csomagolt termékek       |

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő                   | CAS sz     | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-----------------------------|------------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| Stannous chloride dihydrate | 10025-69-1 | -      | -      | -   | X     | X    | -    | X    | X    |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tin(II) chloride dihydrate

Felülvizsgálat dátuma  
27-szept.-2023

|                   |           |           |   |   |   |   |          |   |   |
|-------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|
| Stannous chloride | 7772-99-8 | 231-868-0 | - | - | X | X | KE-33845 | X | X |
|-------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|

| Összetevő                   | CAS sz     | TSCA<br>(toxikus<br>anyagok<br>ellenőrzés<br>ének a<br>törvénye) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Stannous chloride dihydrate | 10025-69-1 | -                                                                | -                                                   | -   | -    | X    | X     | X     |
| Stannous chloride           | 7772-99-8  | X                                                                | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Jelmagyarázat:** X - Szerepel '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint** Nem alkalmazható

| Összetevő                   | CAS sz     | REACH (1907/2006) - XIV<br>- Az engedélyköteles<br>anyagok | REACH (1907/2006) - XVII<br>- korlátozása egyes<br>veszélyes anyagok | A REACH rendelet<br>(1907/2006/EK) 59. cikke<br>- A rendkívül<br>aggodalomra okot adó<br>anyagok (SVHC)<br>jelöltlistája |
|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stannous chloride dihydrate | 10025-69-1 | -                                                          | -                                                                    | -                                                                                                                        |
| Stannous chloride           | 7772-99-8  | -                                                          | -                                                                    | -                                                                                                                        |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Összetevő                   | CAS sz     | Seveso III irányelv (2012/18/EU) -<br>küszöbmennyiségeket a súlyos baleset<br>értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) -<br>küszöbmennyiségeket Biztonsági<br>Jelentés követelményei |
|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stannous chloride dihydrate | 10025-69-1 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |
| Stannous chloride           | 7772-99-8  | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |

**A veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)**  
Nem alkalmazható

**Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?**  
Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .  
Vegye figyelembe a fiatal személyek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet  
Vegye tudomásul Dir 92/85/EK védelméről szóló várandós és szoptató nők munkahelyi

**Országos előírások**

**WGK osztályozás** Lásd a táblázatot értékek

| Összetevő         | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Stannous chloride | WGK3                                 |                               |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról , értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tin(II) chloride dihydrate

Felülvizsgálat dátuma

27-szept.-2023

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv.: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) EszCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]  
Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) nem végeztek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H290 – Fémekre korrozív hatású lehet

H302 – Lenyelve ártalmas

H332 – Belélegezve ártalmas

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki

H318 – Súlyos szemkárosodást okoz

H335 – Légúti irritációt okozhat

H373 – Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket

H412 – Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

### Jelmagyarázat

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai

jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke

PICCS - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek

IECSC - Kínai létező vegyi anyagok listája

KECL - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

TSCA - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

DSL/NDL - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

WEL - Munkahelyi expozíciós határértékek

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

DNEL - Származtatott nem észlelt hatás szint

RPE - Légzőrendszeri védőeszközök

LC50 - Halálos koncentráció 50%-os

NOEC - Nem észlelhető hatás koncentráció

PBT - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

TWA - Idővel súlyozott átlag

IARC - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

LD50 - Halálos dózis 50%

EC50 - Hatékony koncentráció 50%-os

POW - Megoszlási együttható oktanol: víz

vPvB - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tin(II) chloride dihydrate

Felülvizsgálat dátuma  
27-szept.-2023

**ADR** - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közötti

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**MARPOL** - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

**OECD** - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

**ATE** - Akut toxicitás becslése

**BCF** - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

**VOC** - (illékony szerves vegyület)

## Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## Képzési tanács

Kémiai incidensekre reagáló képzés.

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiénit.

Egyéni védőeszközök használata, amely lefedi a megfelelő kiválasztást, kompatibilitást, áthatolási küszöbököt, gondozást, karbantartást, illesztést és az EN szabványok alkalmazását.

Elsősegélynyújtás a vegyi anyagoknak való expozíció esetében, beleértve a szemmosó és biztonsági zuhanyok használatát.

Kibocsátás dátuma

08-dec.-2009

Felülvizsgálat dátuma

27-szept.-2023

Frissítési összefoglaló

Frissített biztonsági adatlap szakaszok.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**